

Disciplina ADS200 – Organização e Arquitetura de Computadores

Professor: Fabiano Mario Rodrigues Fialho

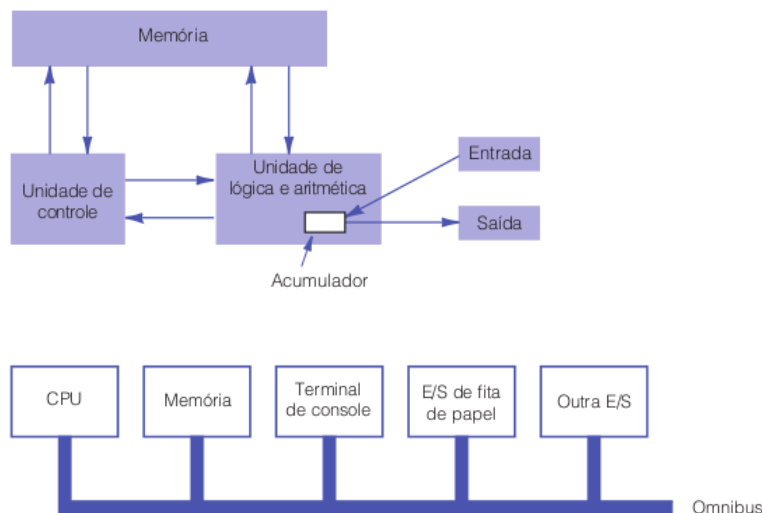
1º semestre 2024 – Quinta 20:30 – 22:00 e Sexta 20:30 – 22:00

Lista de exercícios 1

1 - Explique cada um dos termos seguintes com suas próprias palavras:

- Tradutor.
- Interpretador.
- Máquina virtual.

2 - Dois projetos de sistemas são mostrados nas figuras abaixo.



Descreva como poderia ocorrer entrada/saída em cada sistema. Qual deles tem potencial para melhor desempenho global do sistema?

3 - A relação entre desempenho do 360 modelo 75 e do 360 modelo 30 era de 50 vezes. Ainda assim, o tempo de ciclo era só cinco vezes mais rápido. Como você explica essa discrepância?

4 – Fale sobre os marcos da arquitetura de computadores, indicando as diferentes gerações, o que mudou em cada geração e como essas mudanças permitiram a evolução dos computadores.

5 – Explique o funcionamento da máquina de Von Neumann e como ela influenciou os computadores modernos?

6 – Explique a Lei de Moore. Ainda hoje as observações da Lei de Moore são verdadeiras? E qual é um grande fator que tem impactado atualmente na Lei de Moore?

7 – Explique o funcionamento do RFID.

8 – Discorra sobre as seguintes arquiteturas:

- x86
- ARM
- AVR

9 - Os desenvolvimentos no setor de computação geralmente são cíclicos. De início, os conjuntos de instruções eram fixos, depois foram microprogramados, depois surgiram máquinas RISC e eles eram novamente fixos. Na origem, a computação era centralizada em grandes computadores mainframe. Liste dois desenvolvimentos que demonstram o comportamento cíclico aqui também.

10 - No computador 1, o tempo de execução de todas as instruções é 10 ns. No computador 2, o tempo de execução é de 5 ns. Você pode afirmar com certeza que o computador 2 é mais rápido? Discuta sua resposta.

11 – Explique quais são e qual é a finalidade das partes que compõem a CPU.

12 – Explique de forma simplificada as etapas de execução de instruções pela CPU.

13 – Qual foi a motivação para definição do arquitetura RISC? Quais são as principais diferenças entre RISC e CISC?

14 – Explique como funciona o paralelismo (Pipelining) no nível de instrução. O que é e como funciona o superescalar?

15 – Como funciona o endereçamento na memória primária?

16 – O que é e para que serve o algoritmo de Hamming?

17 – Descreva o que é a memória cache? Qual é a sua importância?

18 – Explique o que são os setores e trilhas nos discos magnéticos.

19 – Discorra sobre a evolução das tecnologias de disco (IDE, EIDE, ATAPI e ATA Serial), indicando como elas permitiram o aumento das velocidades de leitura e de capacidade de endereçamento dos discos.

20 – Discorra sobre os diferentes tipos de RAID e as vantagens e desvantagens de cada um.

21 – Como eram representados os dados nos primeiros CDs?

22 – Explique como funciona o mecanismo de gravação dos CD-R e CD-RW.

23 – O que foi modificado do CD para o DVD que permitiu uma maior capacidade de dados?

24 – Explique o que é o barramento e diferencie o PCI do PCIe (PCI Express).

25 – Diferencie as telas de toque resistivas e capacitivas, explicitando as vantagens de cada uma.

26 – Como é formada a imagem em uma tela de LCD?

27 - Que categorias gerais de funções são especificadas pelas instruções do computador?

28 - Liste e defina resumidamente os estados possíveis que definem a execução de uma instrução.

29 - Que tipos de transferências a estrutura de interconexão de um computador (por exemplo, barramento) precisa aceitar?

30 - Liste e defina brevemente as camadas de protocolo de QPI.

31 - Liste e defina brevemente as camadas de protocolo de PCIe.

32 - Quais são as diferenças entre acesso sequencial, acesso direto e acesso aleatório?

33 - Qual é o relacionamento geral entre tempo de acesso, custo de memória e capacidade?

34 - Quais são as diferenças entre mapeamento direto, mapeamento associativo e mapeamento associativo em conjunto?

35 - Qual é a diferença entre DRAM e SRAM:

a) Em termos de aplicação?

b) Em termos das características como velocidade, tamanho e custo?

Valor 5 pontos

Entrega: 18/04